《信号分析与处理》实验指导书

2026 年 5 月

目录

一、实验目的 3
二、实验原理 3
1. 时域采样原理 3
2. 频域采样原理 4
三、 实验内容 4
1. 时域采样的验证 4
2. 频域采样的验证 5
四、 实验分析与编程指导 6
1. 时域采样的验证的分析与实现 6
2. 频域采样的验证的分析与实现 8
五、 实验常用函数 8
六、 实验预习要求 9
七、 实验报告要求 9
八、 实验思考题 9

实验二 时域采样与频域采样

一、实验目的

1. 掌握时域采样定理及采样前后频谱的变化规律；
2. 掌握频域采样定理及其对频域采样点数选择的指导作用；
3. 掌握时域采样频率的选择方法及频域采样点数的选择方法。

二、实验原理

1. 时域采样原理

对模拟信号 x(t)以间隔T_s进行时域等间隔理想采样，形成的采样信号$x_s(t)$的频谱$X_s(\omega)$是原模拟信号频谱 X(ω)以采样角频率ω_s（$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$）为周期进行周期延拓。其公式表示为：

$$X_s(\omega) = \mathcal{F}[x_s(t)] = \frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_s)$$

对上式进行计算并不容易，因此，需要采用另外一种公式，以便在计算机上进行实验。已知理想采样信号$x_s(t)$和模拟信号 x(t)之间的关系为：

$$x_s(t) = x(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t - nT_s)$$

对上式进行傅里叶变换得到：

$$X_s(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty}\left[x(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t - nT_s)\right]e^{-j\omega t}dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\delta(t - nT_s)e^{-j\omega t}\,dt$$

上式中，只有当 $t = nT_s$时才有非零值，因此：

$$X_s(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}x(nT_s)e^{-j\omega nT_s}$$

在数值上 $x(nT_s) = x(n)$，将$\Omega = \omega T_s$代入上式，得到：

$$X_s(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-jn\Omega}$$

上式说明，理想采样信号的傅里叶变换可采用相应的采样序列的傅里叶变换得到，只要将自变量Ω用ωT_s代替即可。由时域采样定理可知，采样频率ω_s必须大于等于模拟信号最高频率的两倍以上，才能使采样信号的频谱不产生频谱混淆。

2. 频域采样原理

对信号 x(n)的频谱函数 X(Ω)在[0，2π]上等间隔采样 N 个点，得到：

$$X_N(k) = X(\Omega) \Big|_{\Omega=\frac{2\pi k}{N}}, k = 0, 1, 2, ..., N-1$$

则 N 点 IDFT[X(k)]（IDFT 指离散傅里叶逆变换）得到的序列就是原序列 x(n)以 N 为周期进行周期延拓后的主值区间序列，公式为：

$$x_N(n) = IDFT[X_N(k)] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x(n+iN)\, R_N(n)$$

由上式可知，频域采样点数 N 必须大于等于时域离散信号的长度 M（$N \geq M$），才能使时域不产生混叠，此时 N 点 IDFT[$X_N(k)$]得到的序列$x_N(n)$就是原序列 x(n)，即$x_N(n) = x(n)$。

如果 $N > M$，$x_N(n)$比原序列尾部多 $N-M$ 个零点；如果 $N < M$，则$x_N(n) = IDFT[X_N(k)]$发生了时域混叠失真，而且$x_N(n)$的长度 N 也比 x(n)的长度 M 短，因此$x_N(n)$与 x(n)不相同。对比时域采样原理和频域采样原理，可以得知：两种采样理论具有对偶性——“时域采样，频谱周期延拓；频域采样，时域信号周期延拓”。

三、实验内容

1. 时域采样的验证

给定模拟信号 $x(t) = Ae^{-\alpha t}\sin(\omega_1 t)u(t)$，其中 $A = 444.128$，$\alpha = 50\sqrt{2}\pi$，$\omega_1 = 50\sqrt{2}\pi$ rad/s，它的幅频特性曲线如图 1 所示：

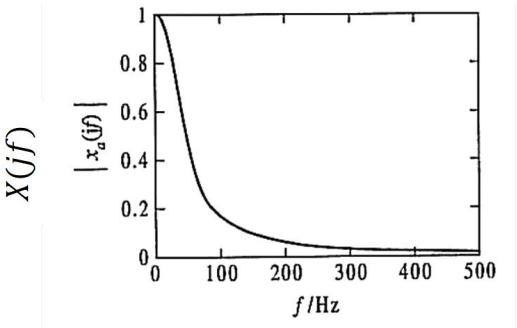


图 1 模拟信号 x(t)的幅频特性曲线

现拟采用 DFT（离散傅里叶变换）或 FFT（快速傅里叶变换）求该模拟信号的幅频特性，以验证时域采样理论。步骤如下：

通过观察给定模拟信号的幅频特性曲线及模拟信号的自身频率，拟选取三种采样频率进行观测，即f_s=1000Hz，300Hz，200Hz，观察时间 Tp=64ms。

为使用 DFT，首先用下面的公式产生时域离散信号，对三种采样频率，采样序列按顺序用$x_1(n), x_2(n), x_3(n)$表示：

$$x(n) = x(nT_s) = Ae^{-\alpha nT_s}\sin(\omega_1 nT_s)u(nT_s)$$

因为采样频率不同，得到的$x_1(n), x_2(n), x_3(n)$的长度不同，长度（点的数量）可以用公式 $N = T_p \cdot f_s$ 计算：

$$X(k) = FFT[x(n)], k = 0, 1, 2, ..., N-1$$

式中，k 代表的频率为$\frac{2\pi}{N}k$，N 为周期。

请自行编写采样频率分别为 1000Hz、300Hz 和 200Hz 的采样点图和幅频特性曲线，并观察比较。请将图像放到对应位置，即 subplot(3,2,1)、subplot(3,2,2)、subplot(3,2,3)、subplot(3,2,4) 、subplot(3,2,5) 、subplot(3,2,6)。便于观察比较。

2. 频域采样的验证

给定信号如下：

$$x(n) = \begin{cases} n+1 & 0 \le n \le 13 \\ 27-n & 14 \le n \le 26 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

实验步骤如下：

编写程序分别对频谱函数 $X(e^{j\Omega}) = FT[x(n)]$在区间$[0,2\pi]$上等间隔采样 32 和 16 个

点，得到 $X_{32}(k)$ 和 $X_{16}(k)$ 如下：

$$X_{32}(k) = X(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{32}k},\ k = 0, 1, 2, ..., 31$$

$$X_{32}(k) = X(e^{j\Omega})\Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{16}k},\ k = 0, 1, 2, ..., 15$$

再分别对 $X_{32}(k)$ 和 $X_{16}(k)$ 进行 32 点和 16 点 IDFT，得到 $x_{32}(n)$ 和 $x_{16}(n)$：

$$x_{32}(n) = \mathrm{IFFT}[X_{32}(k)]_{32} \quad , \quad n = 0,1,2,\cdots,31$$

$$x_{16}(n) = \mathrm{IFFT}[X_{16}(k)]_{16} \quad , \quad n = 0,1,2,\cdots,15$$

请自行编写采样程序，分别画出$X(e^{j\Omega})$、$X_{32}(k)$ 和 $X_{16}(k)$ 的幅度谱，并绘图显示三角波序列 $x(n)$，16 点 IDFT 序列 $x_{16}(n)$ 和 32 点 IDFT 序列 $x_{32}(n)$ 的波形进行对比和分析，验证总结频域采样理论，并将图像放到对应位置，即 subplot(3,2,1)、subplot(3,2,2)、subplot(3,2,3)、subplot(3,2,4) 、subplot(3,2,5) 、subplot(3,2,6)，便于观察比较。

四、实验分析与编程指导

1. 时域采样的验证的分析与实现

已知连续非周期信号的频谱，想要验证不同采样率下信号的还原程度，从频域上分析更加直观。在三种采样率f_s=1000Hz，300Hz，200Hz 下得到的有限点离散序列分别为 $x_1(n), x_2(n), x_3(n)$，求出离散信号的频谱，与原信号频谱进行对比，即可看出频谱还原与混叠程度，从而验证时域采样定理。求有限离散序列的频谱理论上需要对离散序列进行 DTFT（离散时间傅里叶变换），得到一个连续谱，但是连续信号计算机无法计算，只存在于理论中。因此需要采用计算机可以计算的 DFT（离散傅里叶变换）求解，用 DFT 得到的离散谱近似还原理论中的连续谱。DFT 的本质是：有限非周期序列 x(n)原来连续的，周期性的频谱密度函数 X(Ω)在其数字频谱主值区间(0~2π)的取样。

然而，由于 DFT 的计算量过大，在实际应用中通常采用算法较为简单的 FFT（快速傅里叶变化）来实验，因此，在实验中我们通过使用 MATLAB 中 fft 函数来实现离散序列频谱的求解。

在 MATLAB 中的编程步骤如下：

(1) 双击 MATLAB 图标启动软件。左侧为当前文件夹，中间为命令行窗口，右上角为

工作区。新建脚本：点击 主页 → 新建 → 脚本，保存为 .m 文件（如 exp2_1.m）。

(2) 用如下程序做环境初始化，清空工作区变量、命令行窗口、关闭所有图形窗口，示例如下，

```
clear; clc; close all;
```

(3) 按指导书给定信号参数与采样频率赋值，示例如下。

```
A = 444.128;
alpha = 50*sqrt(2)*pi;
omega1 = 50*sqrt(2)*pi;
Tp = 0.064;                % 观测时间 64ms
Fs_set = [1000,300,200]; % 三种采样频率
```

(4) 循环实现三种采样频率的采样与 FFT，本步骤是实验核心，完成时域离散采样→FFT 频谱计算→绘图显示，严格按照 subplot(3,2,__)布局。实验需要对 Fs=1000Hz、300Hz、200Hz 分别处理，因此用 for i=1:3 循环，依次取出每一种采样频率。

```
% 新建图窗，用于显示时域采样结果
figure('Name','时域采样验证');

% 循环处理 3 种采样频率
for i = 1:3
    Fs = Fs_set(i);          % 取出当前采样频率 Fs
    Ts = 1/Fs;               % 计算采样间隔：Ts = 1/Fs
    N = round(Tp * Fs);   % 计算采样点数：N = 观测时间 × 采样频率
    n = 0 : N-1;             % 离散时间索引 n=0,1,2,...,N-1
    t = n * Ts;              % 真实时间轴 t = n*Ts
```

(5) 生成离散采样序列 x (n)，根据实验给定公式生成采样序列：$x(t) = Ae^{-\alpha t}\sin(\omega_1 t)u(t)$，用点乘实现。

(6) 使用 FFT 计算频谱，把离散时域信号 x (n)转换成频域幅度谱，观察是否混叠。为了让频谱更平滑、好看，同时满足 FFT 高效计算要求，实验要求将采样点都应补充到 $2^m(m \geq 5)$个，FFT 的点数计算可以参考如下代码，nextpow 函数的作用是：返回大

于等于输入值的最小 2 的整数次幂对应的指数，常用于 FFT、数据补零，等效于在频域等间隔采样 NFFT 点。

```
% 1. 自动计算最小 2 的幂次（满足 2^m，m≥5）
NFFT = 2^nextpow2(N * 10);
```

(7) 对 x (n)做 NFFT 点快速傅里叶变换，然后除以 N，做归一化处理，保证幅度值与原信号一致。

(8) 使用 abs 函数对 FFT 结果求模，得到幅度谱。

(9) 通过 linspace 函数构造频率轴，作为频谱图的横坐标，注意频率区间可以通过样点数和采样频率计算。FFT 输出结果仅对应频点序号 k，不包含物理频率单位。为了绘制以 Hz 为单位的幅频特性曲线，并正确观察频谱分布与混叠现象，必须构造与频点对应的真实频率轴 f，第 k 个频点对应的真实频率为：

$$f_k = \frac{kf_s}{NFFT}$$

(10) 按照指定 subplot 绘图，subplot(3,2,2i-1)画时域采样点；subplot(3,2,2i)画幅频特性。

(11) 结束 for 循环，注意结尾标识符 end。

2. 频域采样的验证的分析与实现

与实验一相同，本实验也可以通过 DFT 或 FFT 来求信号的频谱。对频谱的采样也可以直接通过 FFT 函数实现，通过上面的实验内容已知，N 点 FFT 的意义就是对信号的频谱进行 N 点均匀采样，因此 fft(x(n),32)、fft(x(n),16)即可实现频谱 32、16 点采样，信号的还原通过 ifft(X(K),n)实现，注意需要通过 real 函数取实部去除虚部干扰。计算原始信号频谱的时候，为了提高分辨率，需要将有限序列补零到 1024 个点。

MATLAB 代码较为简单，部分实现与时域采样实验类似，此处省略编程指导，同学们自行完成。

五、实验常用函数

本实验中部分常用函数如下，详细用法查阅 MATLAB 帮助。

函数	功能	用法示例
fft(x,N)	N 点 FFT，等效频域 N 点等间隔采样	X=fft(x,32)
ifft(X,N)	N 点 IDFT，时域信号还原	x=ifft(X,32)

nextpow2	自动取最小 2 的幂次，用于补零	NFFT=2^nextpow2(N)
real	去除 IFFT 微小虚部干扰	x=real(ifft(X))
abs	求幅度谱	amp=abs(Xk)

六、实验预习要求

1. 复习时域采样定理以及频率域采样定理，认真思考并回答实验思考题。
2. 仔细阅读实验指导书，熟悉实验内容、要求和注意事项。
3. 认真阅读程序，掌握有关函数使用方法。DFT 的计算过程可以自行编写函数实现，也可以直接使用软件内置的函数（例如 fft，可以查阅帮助文档）。

   注意：绘制 $X(e^{j\Omega})$ 幅度谱时，两种方法的采样点都应补充到$2^m(m \geq 5)$个，以满足后续实验等间隔采样 32 和 16 个点的要求。

七、实验报告要求

1. 整理程序步骤，实验报告需给出详细代码、流程图和仿真得到的图像。
2. 结合所得实验结果进行分析讨论，并回答实验思考题。
3. 实验报告交电子版，**注明使用的仿真软件类型，画图时应标注横、纵坐标的含义。**

八、实验思考题

1. 如果序列$x(n)$的长度为 M，希望得到其频谱 $X(e^{j\omega})$ 在$[0,2\pi]$上的 N 点等间隔采样，当$N < M$时，如何用一次最少点数的 DFT 得到该频谱采样？
2. 在时域采样的验证过程中，为什么采用 DFT（离散傅里叶变换）或者 FFT（快速傅里叶变换）求模拟信号的幅频特性？